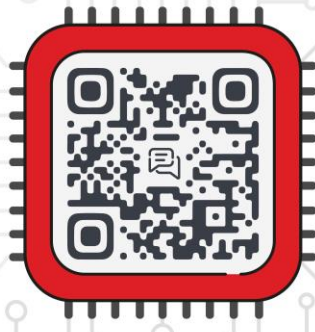




عملي

3



3



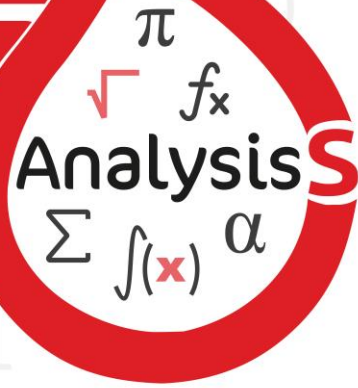
360 SP

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

## المعادلات التفاضلية الخطية

د. جهاد دك الباب



RB Informatics; 27/11/2025

تحليل ٣

### المعادلات التفاضلية الخطية :

#### تعريفها :

نقول عن المعادلة التفاضلية أنها خطية إذا كانت من الدرجة الأولى بالنسبة إلى التابع  $y$  و مشتقاته.

#### شكلها العام :

$$g(x)\dot{y} + p(x)y = q(x)$$

بالتقسيم على  $g(x)$  حيث  $g(x) \neq 0$

$$\dot{y} + P(x)y = Q(x) \star$$

#### حلها العام :

$$Y = y + y_1$$

حيث :

$y$  : هو الحل العام للمعادلة  $\dot{y} + P(x)y = 0$ .

$y_1$  : هو الحل الخاص الذي ينتج عن الحل العام  $y$  باعتبار الثابت  $C$  يتبع  $x$  أي  $C_x \rightarrow C$  ثم حسابه .

#### التمرين 7:

أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية :

$$x\dot{y} = 4y + x^5$$

$$x\dot{y} - 4y = x^5 \text{ معادلة خطية}$$

نقسم على  $x \neq 0$

$$\dot{y} - \frac{4}{x}y = x^4 \star$$

الحل العام :

$$Y = y + y_1$$

إيجاد  $y$  :

$$\dot{y} - \frac{4}{x}y = 0$$

$$\dot{y} = \frac{4}{x}y$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4}{x}y$$



$$\frac{dy}{y} = \frac{4}{x} dx$$

نكامل الطرفين :

$$\int \frac{dy}{y} = \int \frac{4}{x} dx$$

$$\ln |y| = 4 \ln |x| + \ln c$$

$$\ln |y| = \ln |cx^4|$$

$$y = cx^4$$

إيجاد  $y_1$ : نعتبر في عبارة  $y$  ( $C \rightarrow C_x$ )

$$y_1 = C_x x^4$$

نشتق بالنسبة ل  $x$  :

$$\dot{y}_1 = \dot{C}_x x^4 + 4 C_x x^3 \quad (\text{مشتق الجداء})$$

نعوّض  $y_1$  و  $\dot{y}_1$  في ★

$$\dot{C}_x x^4 + 4 C_x x^3 - \frac{4}{x} (C_x x^4) = x^4$$

$$\dot{C}_x x^4 = x^4$$

$$\dot{C}_x = 1$$

$$\rightarrow C_x = x$$

نعوّض في الصيغة

$$y_1 = C_x x^4$$

$$y_1 = x x^4$$

$$y_1 = x^5$$

و منه يكون الحل العام للمعادلة التفاضلية :

$$Y = cx^4 + x^5$$



التمرين 8 :

أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية

وظيفة  $xy' - 5y = x^7$

المعادلات التفاضلية التي ترد إلى خطية

(برنولي \_ ريكاتي \_ كليرو \_ داربو)

1. معادلة ريكاتي :

شكلها العام :

$$\star \dot{y} = p(x).y^2 + q(x).y + r(x)$$

**ملاحظة :** لحل معادلة ريكاتي نحتاج دوماً لحل خاص  $y_1$  يعطيه التمرين .

مراحل الحل :

1. نفرض الحل العام  $y = y_1 + \frac{1}{u}$  مقدار يتبع  $x$    
 الحل الخاص
2. نشتق الفرضية السابقة بالنسبة ل  $x$  فنحصل على  $\dot{y} = \dots$
3. نعوض  $y$  و  $\dot{y}$  في معادلة ريكاتي ★
4. نحصل بعد الاصلاح على معادلة خطية نقوم بحلها فنجد  $u = \dots$
5. نعوض  $u$  بالفرضية فنحصل على الحل العام .

التمرين 9 :

أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية :

$$\dot{y} - y^2 + 2e^x y = e^{2x} + e^x$$

علماً أنها تقبل الحل الخاص  $y_1 = e^x$ 

$$\star \dot{y} = y^2 - 2e^x y + e^{2x} + e^x$$

نفرض :

$$y = y_1 + \frac{1}{u} \longrightarrow y = e^x + \frac{1}{u}$$

نشتق :

$$\dot{y} = e^x - \frac{\dot{u}_x}{u^2}$$

نعوض في ★ :

$$\begin{aligned} e^x - \frac{\dot{u}_x}{u^2} &= \left(e^x + \frac{1}{u}\right)^2 - 2e^x \left(e^x + \frac{1}{u}\right) + e^{2x} + e^x \\ -\frac{\dot{u}_x}{u^2} &= e^{2x} + \frac{2e^x}{u} + \frac{1}{u^2} - 2e^{2x} - \frac{2e^x}{u} + e^{2x} \\ -\frac{\dot{u}_x}{u^2} &= \frac{1}{u^2} \\ \dot{u}_x &= -1 \\ u &= -x + c \end{aligned}$$

نعوض بالفرضية :  $y = y_1 + \frac{1}{u}$ 

$$y = e^x + \frac{1}{-x + c}$$

وهو الحل العام

انتهت المحاضرة ^\_^